



ECONEXO

MANUAL DE USUARIO · EDICIÓN MISIONES

Detectar antes. Decidir mejor.

Guía completa de la plataforma de inteligencia ambiental que integra sensores IoT, observación satelital y reportes ciudadanos para producir alertas verificables, acciones trazables e informes institucionales.

OBSERVAR



CORRELACIONAR



PRIORIZAR



ACTUAR

Versión

1.0.0-rc.3

Alcance

17 departamentos · 79 municipios

Plataformas

Web · Móvil (Android/iOS)

Documento

Manual de usuario final

Índice

1	¿Qué es EcoNexo?	Introducción
2	Conceptos clave y glosario	Fundamentos
3	Acceso: crear organización e iniciar sesión	Onboarding
4	Recorrido por la interfaz	Orientación
5	Centro de Comando	Módulo
6	Fuego y humo	Módulo
7	Plagas forestales	Módulo
8	Alerta IA · Observatorio SpaceAI	Módulo
9	Dispositivos	Módulo
10	Reglas	Módulo
11	Reportes ciudadanos (gestión)	Módulo
12	Canal ciudadano público	Uso externo
13	Informes institucionales	Módulo
14	Admin Core / ABM	Administración
15	Suscripciones y módulos	Administración
16	Indicadores (KPIs) y severidad	Referencia
17	Aplicación móvil	Plataforma
18	Buenas prácticas y límites	Importante

CAPÍTULO 1

¿Qué es EcoNexo?

EcoNexo es una plataforma de inteligencia ambiental que detecta, correlaciona y documenta incidentes ambientales **antes de que escalen**.

La plataforma reúne cinco fuentes de información y las combina en una sola vista operativa:

Sensores IoT

Nodos ESP32 en territorio que envían telemetría (temperatura, humo, calidad de aire, etc.) por el bus MQTT.

Observación satelital

Focos térmicos NASA FIRMS y mosaicos Copernicus Sentinel-2 (color real, NDVI, humedad, área quemada).

Meteorología

Contexto de Open-Meteo, aerosoles CAMS y riesgo de crecidas GloFAS.

Reportes ciudadanos

Evidencia de campo enviada por vecinos con foto y ubicación, sujeta a validación.

Sobre esas fuentes, un motor de reglas e IA produce **alertas priorizadas**, mantiene **trazabilidad** de cada acción e genera **informes institucionales** exportables.

Alcance territorial. Esta edición está restringida a la provincia de Misiones (Argentina): 17 departamentos y 79 municipios. Las señales fuera de ese límite se excluyen automáticamente del centro de comando.

¿Para quién es este manual?

- **Operadores y analistas** que trabajan en el centro de comando día a día.
- **Administradores** que gestionan usuarios, dispositivos, reglas y suscripciones.
- **Responsables institucionales** que generan y comparten informes.
- **Ciudadanos** que envían reportes desde el canal público (capítulo 12).

Conceptos clave y glosario

Estos términos aparecen en toda la plataforma. Conviene tenerlos claros antes de operar.

Término	Significado
Organización	Espacio de trabajo aislado (municipio, empresa o programa). Cada organización ve solo sus datos.
Dispositivo / Nodo	Sensor físico instalado en territorio que emite telemetría en tiempo real.
Alerta	Señal priorizada generada al correlacionar fuentes. Tiene severidad, confianza y estado.
Detección satelital	Foco térmico detectado por NASA FIRMS. Es <i>evidencia</i> , no confirmación oficial.
Reporte ciudadano	Evidencia enviada por un vecino. Requiere validación antes de accionarse.
Regla	Condición configurable que dispara o eleva una alerta automáticamente.
Geocerca	Área geográfica (PostGIS) que delimita zonas de interés o de responsabilidad.
HTI (R0–R5)	Health Threat Index: escala de amenaza de 6 niveles usada por Alerta IA.
KPI	Indicador de desempeño (tiempo de detección, precisión, etc.) mostrado en la barra superior.
Confianza	Porcentaje (0–100%) que estima cuán probable es que una alerta sea real.

Estados de una alerta

Cada alerta avanza por estos estados según las acciones del operador:

- activa** recién generada, esperando revisión.
- confirmada** el operador validó que es real y accionable.
- escalada** se elevó a una instancia superior de respuesta.
- descartada** falso positivo o sin relevancia; sale de la lista activa.
- resuelta** el incidente fue atendido y cerrado.

Acceso: crear organización e iniciar sesión

El primer paso es entrar a la plataforma web. Hay dos caminos: **crear una organización nueva** o **ingresar** con una cuenta existente.

3.1 · Crear una organización (primer uso)

Quien crea la organización queda automáticamente como **administrador**. En la pantalla de acceso, elegí la pestaña «**Crear organización**» y completá:

1

Nombre de la organización

Municipalidad, empresa o programa (hasta 120 caracteres).

2

Localidad base en Misiones

Elegí el municipio; el departamento se asigna solo.

3

Tipo de operación

Forestal y biodiversidad · Municipio y gestión territorial · Energía e infraestructura crítica.

4

Nombre y apellido del administrador

Tu nombre completo.

5

Email y contraseña

La contraseña necesita mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número; se repite para confirmar.

6

Aceptar Términos y Política de Privacidad

Casilla obligatoria para continuar.

7

Presioná «Crear organización y entrar»

La plataforma crea la organización y tu usuario en una sola operación y te lleva al centro de comando.

Seguridad. Las contraseñas se procesan en el servidor y se almacenan con hash **Argon2**. EcoNexo nunca guarda contraseñas en texto plano.

3.2 · Ingresar (cuenta existente)

En la pestaña «**Ingresar**» escribí tu email y contraseña y presioná «**Ingresar al centro de comando**». Cada acceso correcto notifica a los administradores de la organización con contexto de acceso e IP anonimizada (ver bandeja *Mensajes* en Admin Core).

3.3 · Acceso con Google (opcional)

Si el administrador configuró Google, aparece el botón «**Continuar con Google**». En modo registro, primero completá el nombre de la organización y aceptá los textos legales para habilitarlo. Si Google no está configurado, el registro por email sigue disponible con normalidad.

Indicador de conexión. Arriba del formulario, un semáforo muestra el estado del sistema:

- **API y base conectadas** todo operativo.
- **Verificando conexión...** comprobando el servidor.
- **API sin conexión** usá «Reintentar» o avisá al administrador.

Recorrido por la interfaz

Una vez dentro, el panel principal (dashboard) organiza todo en zonas fijas. Conocerlas te permite moverte rápido.

Barra superior (topbar)

- **Logo y organización:** a la izquierda, con el municipio y la etiqueta «Misiones».
- **«órbita activa»:** indicador de que las fuentes en línea están operando.
- **Navegación:** los módulos (Centro de Comando, Fuego y humo, Plagas forestales, Alerta IA, Dispositivos, Reglas, Reportes ciudadanos, Informes y —solo administradores— Admin Core).
- **Cuenta:** a la derecha, tu nombre, rol y el botón «Salir».

Banner de estado

Debajo de la barra, una franja de color resume la situación provincial: **Estado normal**, **Atención** o **Estado crítico**, junto al número de **alertas activas en Misiones** y cuántas señales externas se excluyeron.

Indicadores (KPIs)

Cuatro tarjetas muestran el desempeño en vivo. Se pueden ocultar con el botón «Indicadores». Su significado está en el capítulo 16.

Barra ambiental y feed «EN VIVO»

Una barra sintetiza el contexto ambiental del punto central. Debajo, el feed **EN VIVO** transmite eventos a medida que ocurren: telemetría recibida, mosaicos satelitales actualizados, reportes validados, etc.

Actualización automática. El panel se refresca solo cada 15 segundos y, además, reacciona en tiempo real a los eventos del servidor. No hace falta recargar la página.

Centro de Comando

Es la vista principal: un mapa operacional de Misiones con todas las señales y, a la derecha, el panel de alertas priorizadas.

El mapa

Concentra las cuatro capas de información. La leyenda inferior indica qué representa cada color:

Marcador	Significa
 Verde	Nodo (sensor) en línea y reportando.
 Naranja	Foco satelital (detección térmica FIRMS).
 Rojo	Alerta crítica.
 Celeste	Reporte ciudadano.

Panel de alertas priorizadas

A la derecha se listan las alertas activas de Misiones, ordenadas por prioridad. Cada tarjeta muestra severidad, porcentaje de **confianza**, título, tipo, estado, antigüedad y las **fuentes** que la sustentan (IoT, satélite, ciudadanía...).

Acciones sobre una alerta

Cada alerta ofrece tres botones. La acción queda registrada para trazabilidad:

- **Confirmar:** validás que la alerta es real y accionable.
- **Descartar:** la marcás como falso positivo o irrelevante y sale de la lista.
- **Escalar:** la elevás a una instancia superior de respuesta.

Tip. El panel de alertas se puede retraer con el botón  para dar más espacio al mapa, y reabrir con el botón « ◀ **Alertas** ».

Fuego y humo

Módulo licenciable especializado en incendios forestales y humo, con lenguaje claro y evidencia satelital diferenciada de la confirmación oficial.

Combina en una sola pantalla:

- **Mapa base nítido** con los focos térmicos activos y su antigüedad.
- **Contexto meteorológico** (viento, temperatura, humedad) relevante para la propagación.
- **Evidencia satelital** claramente marcada como tal — no equivale a una confirmación de bomberos u organismo oficial.
- **Registro de comunicaciones** para trazar avisos y coordinación.

Importante. Una detección satelital es un **indicio**. La confirmación de un incendio corresponde siempre a los organismos oficiales. El radio de análisis de focos es configurable por el administrador (por defecto 50 km).

Plagas forestales

Módulo licenciable de sanidad forestal del norte, orientado a San Antonio y General Manuel Belgrano.

Integra múltiples señales para el seguimiento fitosanitario:

- Contexto meteorológico regional (el radar de Bernardo de Irigoyen se usa como referencia climática).
- Índices satelitales: **NDVI** (vigor vegetal) y humedad.
- Recorridas de campo, trampas y reportes.
- Trazabilidad de las observaciones.

Alcance. El módulo aporta contexto y trazabilidad; **no confirma ni identifica una plaga** por sí mismo. La determinación fitosanitaria requiere criterio técnico especializado.

Alerta IA • Observatorio SpaceAI

El observatorio reúne el análisis asistido por IA sobre el estado ambiental y de amenaza.

Reúne, por dispositivo y por zona:

- **Telemetría** de cada nodo.
- **Contexto ambiental** de Open-Meteo (meteorología), CAMS (aerosoles/material particulado) y GloFAS (crecidas).
- **Focos NASA FIRMS** georreferenciados.
- **Gemelo digital** del territorio y **mensajes revisables** generados por el sistema.
- **Health Threat Index (HTI)** en escala R0–R5.

Escala de amenaza R0–R5

Nivel	Interpretación general
R0	Sin amenaza detectable.
R1	Amenaza baja; monitoreo de rutina.
R2	Amenaza moderada; atención recomendada.
R3	Amenaza elevada; umbral típico de alerta operativa.
R4	Amenaza alta; respuesta prioritaria.
R5	Amenaza crítica; máxima prioridad.

El administrador define a partir de qué nivel (por defecto **R3**) se activan alertas operativas automáticas.

Dispositivos

Inventario y estado de todos los sensores de la organización.

Desde este módulo podés:

- Ver la lista de nodos con su identificador, ubicación y última telemetría.
- Distinguir cuáles están **en línea** y cuáles sin reportar.
- Consultar la posición de cada dispositivo dentro de Misiones.

Nota técnica. Los nodos ESP32 (o el simulador incluido) publican su telemetría en el bus MQTT; el servicio de ingesta la persiste y la deja disponible en tiempo real en este panel y en el mapa.

Reglas

Las reglas automatizan la generación y elevación de alertas según condiciones que vos definís.

Una regla evalúa la telemetría y el contexto y, cuando se cumple una condición, dispara o eleva una alerta sin intervención manual. Ejemplos típicos:

- Nivel de humo por encima de un umbral en un nodo.
- Combinación de foco satelital cercano + reporte ciudadano en la misma zona.
- Índice de amenaza que supera R3.

Las reglas son la forma de traducir el conocimiento operativo del equipo en automatización, reduciendo el tiempo de detección.

Reportes ciudadanos (gestión interna)

Aquí el equipo revisa y valida la evidencia enviada por la ciudadanía desde el canal público.

Cada reporte incluye tipo de incidente, descripción, ubicación, fecha y —si se adjuntó— una fotografía. El flujo de trabajo del operador es:

- 1 Revisar**
Leer la descripción y observar la foto y la ubicación en el mapa.
- 2 Correlacionar**
Ver si coincide con sensores, focos satelitales o alertas activas.
- 3 Validar o descartar**
Decidir si la evidencia es confiable y accionable.

Los reportes pasan por validación de imágenes, límites de uso y moderación antes de llegar al panel, para reducir spam y contenido inválido.

Canal ciudadano público

Cualquier vecino puede aportar evidencia sin tener cuenta, desde la página pública [/reportar](#). Esta sección sirve para explicárselo a la comunidad.

Cómo se envía un reporte

- 1 Elegir territorio u organización**
Selecciona a quién llega el reporte.
- 2 Elegir el tipo de incidente**
Humo, incendio, inundación, vertido/contaminación u otro.
- 3 Describir**
Qué observa, desde cuándo y qué referencias cercanas hay (hasta 1000 caracteres).
- 4 Adjuntar foto (opcional)**
JPG, PNG o WebP, máximo 8 MB. Se puede tomar en el momento con la cámara.
- 5 Compartir ubicación**
Con «Usar mi ubicación» o ingresando latitud y longitud manualmente. Debe estar dentro de Misiones.
- 6 Aceptar el tratamiento de datos**
Casilla de consentimiento obligatoria.
- 7 Enviar para validación**
El reporte queda en revisión y se cruza con las demás fuentes.

No es un canal de emergencias. Ante fuego, humo o riesgo inmediato para personas o bienes en Misiones, hay que alejarse del peligro y llamar al **911**.

Privacidad. La ubicación se solicita solo cuando el ciudadano la autoriza y se usa exclusivamente para ubicar y correlacionar ese reporte. El envío usa un token firmado con límites de uso.

Informes institucionales

El módulo «Informes» consolida la actividad en documentos formales para organizaciones, municipios, programas, inversores, aseguradoras o auditoría.

Generar un informe

- 1 Seleccionar período y destinatario**
Organización, municipio, programa/organismo (PO), inversor, aseguradora o auditoría.
- 2 Consolidar datos**
Se agregan dispositivos, alertas, severidad, tiempos de respuesta y reportes ciudadanos.
- 3 Agregar resumen y recomendaciones**
Observaciones del responsable.
- 4 Exportar**
Imprimir/guardar en PDF, exportar CSV o copiar un resumen listo para email.
- 5 Compartir enlace público**
Genera un enlace de alta entropía, guardado como hash y **revocable**.

Qué contiene un informe

Excedencia relativa, `Score_i`, HTI, matriz R0–R5, reglas categóricas, detalle por dominio, observaciones, procedencia de los datos, focos térmicos y checklist de validación.

Límite metodológico. Los informes documentan la evidencia disponible pero **no equivalen a una certificación independiente**. Cada documento aclara su metodología y sus limitaciones.

Exportar a PDF desde EcoNexo

En el informe, usá la opción de **imprimir/guardar PDF**. En el diálogo de impresión del navegador, elegí destino «**Guardar como PDF**». (Es el mismo procedimiento que este manual describe al final para cualquier página.)

Admin Core / ABM

Sección exclusiva de administradores para gestionar (Alta, Baja, Modificación) toda la configuración de la organización.

Usuarios y roles

Crear, editar y desactivar usuarios; asignar permisos.

Organización

Datos institucionales, localidad base y verticales.

Geocercas (PostGIS)

Definir áreas de interés y responsabilidad.

Fuentes ambientales / SpaceAI

Activar Open-Meteo, calidad de aire, crecidas, FIRMS y Copernicus; radio de focos, minutos de refresco y nivel mínimo de alerta.

Dispositivos y reglas

Administrar el inventario de nodos y las reglas de alerta.

Auditoría

Registro de acciones para trazabilidad y control.

Bandeja «Mensajes»

Cada inicio de sesión correcto (por email o Google) notifica a los administradores con el contexto del acceso y la IP anonimizada. Es una herramienta de control de accesos.

Copernicus Sentinel-2 en tiempo de ejecución

El administrador carga la URL de su instancia Sentinel Hub en **Admin Core** → **Fuentes SpaceAI**, ejecuta *GetCapabilities* y guarda los nombres de las capas (color real, NDVI, humedad, área quemada). No requiere reconstruir la aplicación.

Suscripciones y módulos

El acceso a ciertos módulos depende del plan de la organización.

Planes disponibles, de menor a mayor alcance:

Plan	Uso típico
Sandbox	Pruebas iniciales.
Diagnóstico	Evaluación acotada.
Piloto	Prueba operativa limitada.
Municipal	Un municipio.
Provincia / Pro	Alcance provincial ampliado.
Enterprise	Despliegue institucional completo.
Academia	Uso académico y de investigación.

Cada suscripción gestiona **solicitud, aprobación comercial, vencimiento, consumo y módulos habilitados**. Módulos como *Fuego y humo* y *Plagas forestales* son licenciables y pueden estar o no activos según el plan.

Indicadores (KPIs) y severidad

Las cuatro tarjetas de la barra superior miden el desempeño del sistema contra objetivos claros.

Indicador	Qué mide	Objetivo
Tiempo de detección	Segundos desde que ocurre una señal hasta que se detecta.	< 5 min
Precisión motor IA	Proporción de detecciones del modelo que son correctas.	85%+
Reportes válidos	Porcentaje de reportes ciudadanos que resultan válidos.	70%+
Reducción respuesta	Mejora en el tiempo de respuesta respecto de la línea base.	-40%

Cada tarjeta se pinta en verde cuando cumple el objetivo y en amarillo cuando aún no lo alcanza, con una barra de progreso.

Severidad y confianza

La **severidad** clasifica la gravedad de una alerta; la **confianza** (0–100%) estima cuán probable es que sea real. En las tarjetas de alerta, la confianza se colorea: verde ≥ 85%, amarillo ≥ 60%, gris por debajo.

Aplicación móvil

EcoNexo incluye un cliente móvil nativo (Expo + React Native) para Android e iOS.

Desde el teléfono, los usuarios acceden a:

Inicio

Resumen de estado y contexto del territorio.

Fuego y Humo

Focos y contexto de incendios en el celular.

Alerta IA

Índice de amenaza y análisis asistido.

Reportes

Envío con foto y ubicación desde el campo.

La cuenta es la misma que en la web. La app comparte el enfoque territorial y las capacidades principales del centro de comando en un formato pensado para el trabajo en terreno.

Buenas prácticas y límites

Usar EcoNexo con criterio significa entender qué aporta y qué no.

Buenas prácticas

- Confirmá o descartá las alertas con prontitud: mantener la lista limpia mejora la respuesta del equipo.
- Correlacioná siempre reportes ciudadanos con otras fuentes antes de accionar.
- Ajustá las reglas y el nivel mínimo de alerta (R0–R5) a la realidad del territorio.
- Documentá con informes periódicos para mantener trazabilidad institucional.

Límites que hay que tener presentes

No reemplaza a los servicios de emergencia. Ante riesgo inmediato, el canal es el **911**. EcoNexo es una herramienta de detección temprana y decisión, no de respuesta de emergencia.

La evidencia satelital no es confirmación oficial. Los focos FIRMS y los índices Copernicus son indicios que requieren verificación de los organismos competentes.

Los informes no son una certificación independiente. Documentan la evidencia disponible con su metodología y limitaciones explícitas.

Preguntas frecuentes

¿Necesito instalar algo para usar EcoNexo?

No. La plataforma funciona en el navegador. La app móvil es opcional para trabajo en campo.

Olvidé mi contraseña, ¿qué hago?

Contactá al administrador de tu organización para que gestione el restablecimiento desde Admin Core.

¿Por qué no veo el módulo «Admin Core»?

Solo aparece para usuarios con rol de administrador.

¿Por qué faltan «Fuego y humo» o «Plagas forestales»?

Son módulos licenciables. Su disponibilidad depende del plan de la organización (capítulo 15).

Envié una señal fuera de Misiones y no aparece. ¿Es un error?

No. La edición está restringida a Misiones; las señales externas se excluyen del centro de comando de forma intencional.

¿Los datos de una organización son visibles para otra?

No. Cada organización está aislada y ve únicamente su propia información.

Cómo exportar este manual a PDF

Este documento está diseñado para imprimirse o guardarse como PDF con formato profesional.

1

Abrí este archivo en tu navegador

Chrome, Edge o Firefox (doble clic en `MANUAL_USUARIO_ECONEXO.html`).

2

Abrí el diálogo de impresión

Presioná `Ctrl` + `P`.

3

Elegí destino «Guardar como PDF»

En «Destino» o «Impresora», seleccioná **Guardar como PDF** / *Microsoft Print to PDF*.

4

Ajustes recomendados

Márgenes «Predeterminados», activá «**Gráficos de fondo**» para conservar los colores, tamaño A4.

5

Guardá

Presioná «Guardar» y elegí dónde crear el PDF.

Con «Gráficos de fondo» activado, la portada y los colores se conservan idénticos a la vista en pantalla.